# Introduction au *machine learning* et à l'apprentissage supervisé

## À la découverte de l'IA - séance 1

10 septembre 2026

# Objectifs de la séance

1. Savoir définir les termes suivants, et connaîtres leurs relations :
   - IA (intelligence artificielle)
   - IA symbolique / IA statistique
   - Machine learning (apprentissage automatique)
   - Modèle
   - Apprentissage supervisé
   - Données étiquetées
   - Sous-apprentissage
   - Biais explicite / implicite
2. Connaître le schéma représentatif du machine learning
3. Connaître les différentes étapes de l'apprentissage supervisé

# Programme

1. Qu'est-ce que l'IA ?
2. Qu'est-ce que le *machine learning* ?
3. Principes de l'apprentissage supervisé
4. Course de robots autonomes !
5. Debrief : qualité des données

# Applications de l'intelligence artificielle

Quelles applications de l'IA connaissez-vous ?

# Applications de l'intelligence artificielle

- **Génération de texte - IA conversationnelles - chatbots :** GPT-3 (2020), ChatGPT (2022).
- **Traduction automatique :** Google translate (2006), DeepL (2017).
- **Reconnaissance d'images :** MNIST (1994), reconnaissance faciale.
- **Génération d'images :** DALL-E (2021), Midjourney (2022), Stable diffusion (2022).
- **Véhicules autonomes :** métro 14 (1998), voitures individuelles.
- **IA pour jeux :** Deep Blue (1997), AlphaGo (2016).
- **Algorithmes de recommandations :** Google Search (1997), TikTok (2016).
- **Diagnostic médical assisté.**
- **Trading à haute fréquence.**
- **Audit et détection des fraudes.**
- **Publicité ciblée.**

# Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

Il y a débat sur les contours et même sur la légitimité de cette appellation.
Qui peut proposer une définition ?

# Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

Il y a débat sur les contours et même sur la légitimité de cette appellation.
Qui peut proposer une définition ?

**Selon le parlement Européen :**

"L'IA désigne la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité."

# Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

Il y a débat sur les contours et même sur la légitimité de cette appellation. Qui peut proposer une définition ?

**Selon le parlement Européen :**

"L'IA désigne la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité."

C'est donc une définition très générale ! Nous allons essayer de préciser.

# Une première distinction

| **IA symbolique** | **IA statistique (machine learning)** |
|---|---|
| Logique et déterminisme | Probabilités et statistiques |
| Cognitivisme (raisonnement abstrait) | Connexionisme (inspiré des neurones biologiques) |
| Sémantique (sens des mots et symboles) | Émergence (boîte noire) |
| Spécialisation (une seule tâche) | Capable de généralisations |
| Réponses "exactes" | Erreurs possibles (probabilités) |
| Programmation | Paramétrage et Entraînement |

# Exemples

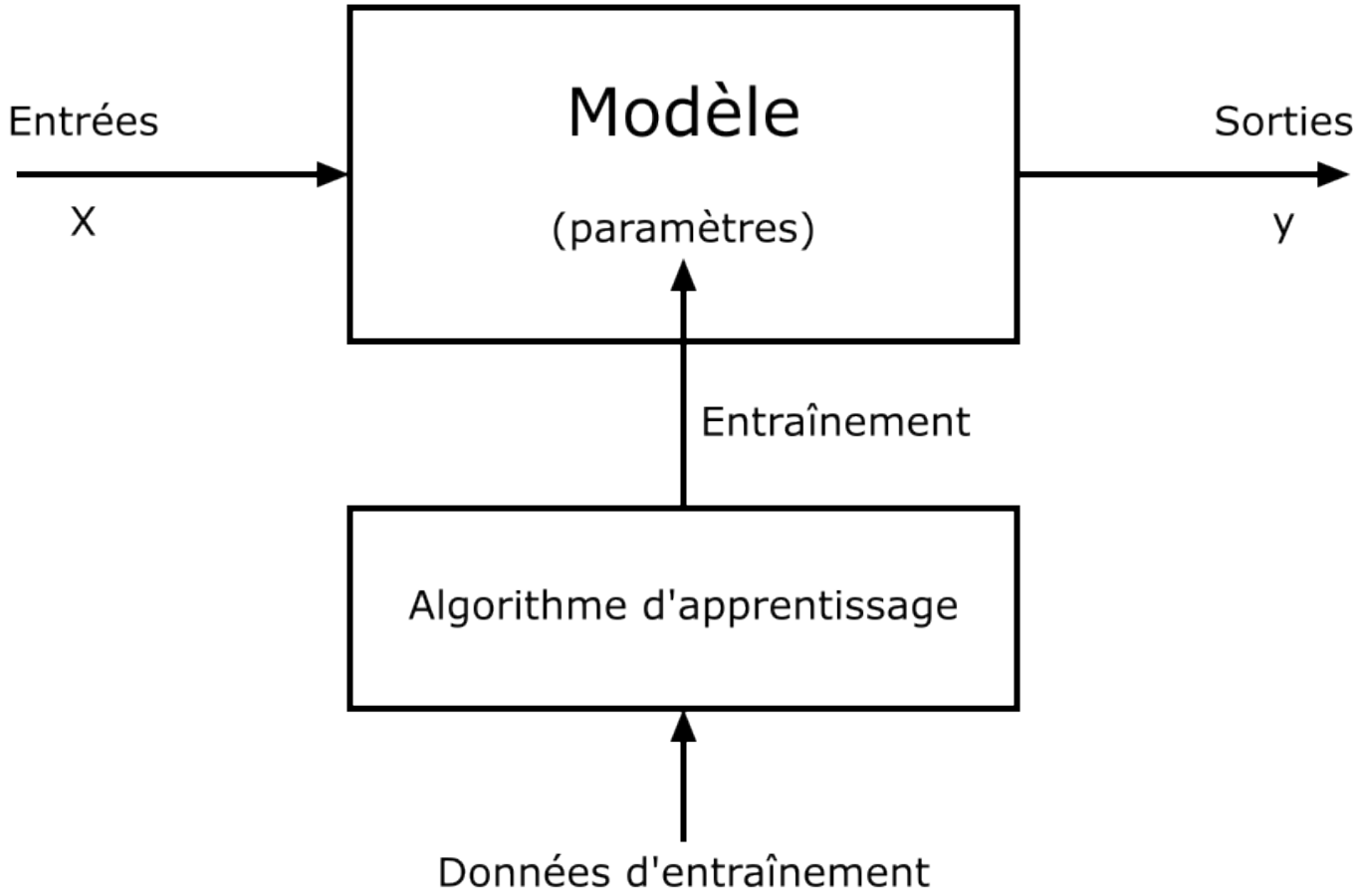
| **IA symbolique** | **IA statistique (machine learning)** |
|---|---|
| Systèmes experts | Vision par ordinateur |
| Chatbots | Chatbots (LLMs) |
| Calcul formel | IA génératives |
| Deep Blue (1997) | AlphaGo (2016) |

Dans ce cours, nous aborderons uniquement le **machine learning**, et pas du tout l'**IA symbolique**.

# Programme

1. Qu'est-ce que l'IA ?
2. Qu'est-ce que le *machine learning* ?
3. Principes de l'apprentissage supervisé
4. Course de robots autonomes !
5. Debrief : qualité des données

# Schéma général du *machine learning*



# Définitions

## Modèle

Un **modèle** est un algorithme paramétrable qui opère comme une fonction : il reçoit en entrée des données (souvent notées $X$) et répond en retour avec une valeur de sortie (souvent notée $y$).

## Algorithme d'apprentissage

Un **algorithme d'apprentissage** est un algorithme qui permet de modifier les **paramètres** d'un **modèle** afin d'accomplir une tâche précise. Cette étape d'entraînement nécessite des **données d'entraînement** dont la nature dépend du **type d'apprentissage**. Ce sont les données d'entraînement qui déterminent (indirectement) la tâche finale du modèle.

# 3 principales méthodes d'apprentissage

## Apprentissage supervisé

## Apprentissage non supervisé

## Apprentissage par renforcement

# 3 principales méthodes d'apprentissage

## Apprentissage supervisé

Les données d'entraînement sont des **données étiquetées**, c'est-à-dire des exemples d'entrées $X$ avec la sortie $y$ correspondante.
L'objectif est que le modèle apprenne à associer les bonnes sorties aux bonnes entrées.
**Exemples :** algorithme KNN, réseaux de neurones.

## Apprentissage non supervisé

## Apprentissage par renforcement

# 3 principales méthodes d'apprentissage

## Apprentissage supervisé

## Apprentissage non supervisé

Les données d'entraînement sont des données non étiquetées. On fournit uniquement les entrées $X$ et le modèle crée ses propres catégories.
L'objectif est que le modèle soit capable de créer des catégories pour regrouper des données similaires.
**Exemple :** algorithme des k-moyennes.

## Apprentissage par renforcement

# 3 principales méthodes d'apprentissage

## Apprentissage supervisé

## Apprentissage non supervisé

## Apprentissage par renforcement

L'IA crée ses propres données d'entraînement par essais et erreurs. Les données d'entraînement contiennent des entrées $X$, des sorties $y$, ainsi que des informations sur l'environnement. L'entraînement est guidé par un système de récompense, la tâche du modèle est de maximiser les récompenses reçues.

**Exemples :** Q-learning, deep-Q-learning.

# Cadre du cours

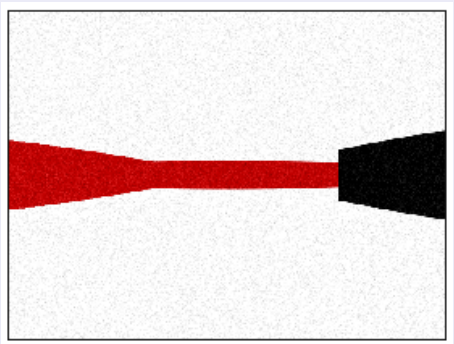
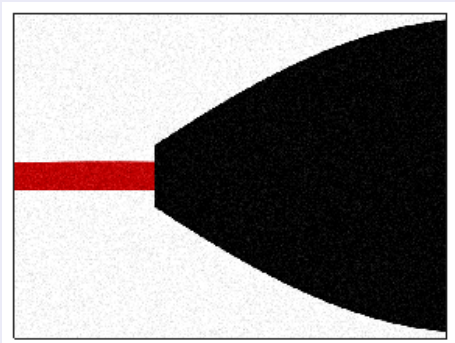
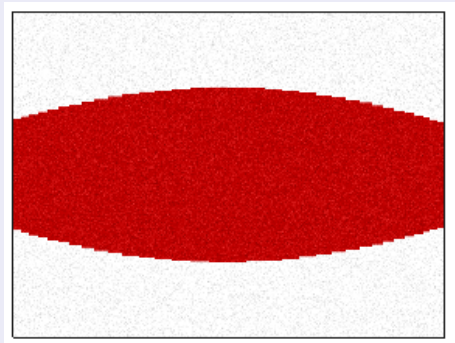
Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur l'**apprentissage supervisé**.
Dans la suite du cours, nous aborderons également l'**apprentissage par renforcement**.
Nous n'aborderons pas l'**apprentissage non supervisé**.

# Programme

1. Qu'est-ce que l'IA ?
2. Qu'est-ce que le *machine learning* ?
3. Principes de l'apprentissage supervisé
4. Course de robots autonomes !
5. Debrief : qualité des données

# Tâche = course de robots

## Entrées (X) = images

## Sorties (y) = actions

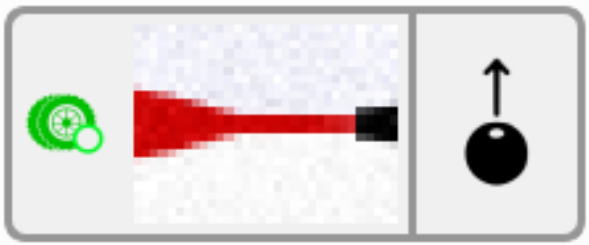






# Données étiquetées pour la course de robots

Pour entraîner un modèle, on a besoin de **données étiquetées** : il faut associer à chaque point de données la réponse qui est attendue.
**Exemple :** 3 points de données étiquetés pour la course de robots :



$X$ $y$



$X$ $y$



$X$ $y$

# Phases d'un apprentissage supervisé

1. Définition
2. Acquisition
3. Étiquetage
4. Entraînement
5. Validation
6. Utilisation / inférence

# Phases d'un apprentissage supervisé

## 1. Définition

Définition du problème à résoudre et des objectifs (cahier des charges).
**Exemple :** navigation autonome dans une arène de course.

## 2. Acquisition

## 3. Étiquetage

## 4. Entraînement

## 5. Validation

## 6. Utilisation / inférence

# Phases d'un apprentissage supervisé

## 1. Définition

## 2. Acquisition

Acquisition des données.

**Exemple :** prendre des photos de l'arène de course.

## 3. Étiquetage

## 4. Entraînement

## 5. Validation

## 6. Utilisation / inférence

# Phases d'un apprentissage supervisé

## 1. Définition

## 2. Acquisition

## 3. Étiquetage

Étiquetage des données.
**Exemple :** associer chaque photo à la meilleure action dans cette situation.

## 4. Entraînement

## 5. Validation

## 6. Utilisation / inférence

# Phases d'un apprentissage supervisé

## 1. Définition

## 2. Acquisition

## 3. Étiquetage

## 4. Entraînement

L'algorithme d'apprentissage traite les données étiquetées et ajuste les paramètres du modèle.
**Exemple :** appuyer sur le bouton "entraîner le modèle".

## 5. Validation

## 6. Utilisation / inférence

# Phases d'un apprentissage supervisé

## 1. Définition

## 2. Acquisition

## 3. Étiquetage

## 4. Entraînement

## 5. Validation

On fournit au modèle de **nouvelles** données étiquetées pour évaluer sa performance.
**Exemple :** observation du robot en mode autonome.

## 6. Utilisation / inférence

# Phases d'un apprentissage supervisé

## 1. Définition

## 2. Acquisition

## 3. Étiquetage

## 4. Entraînement

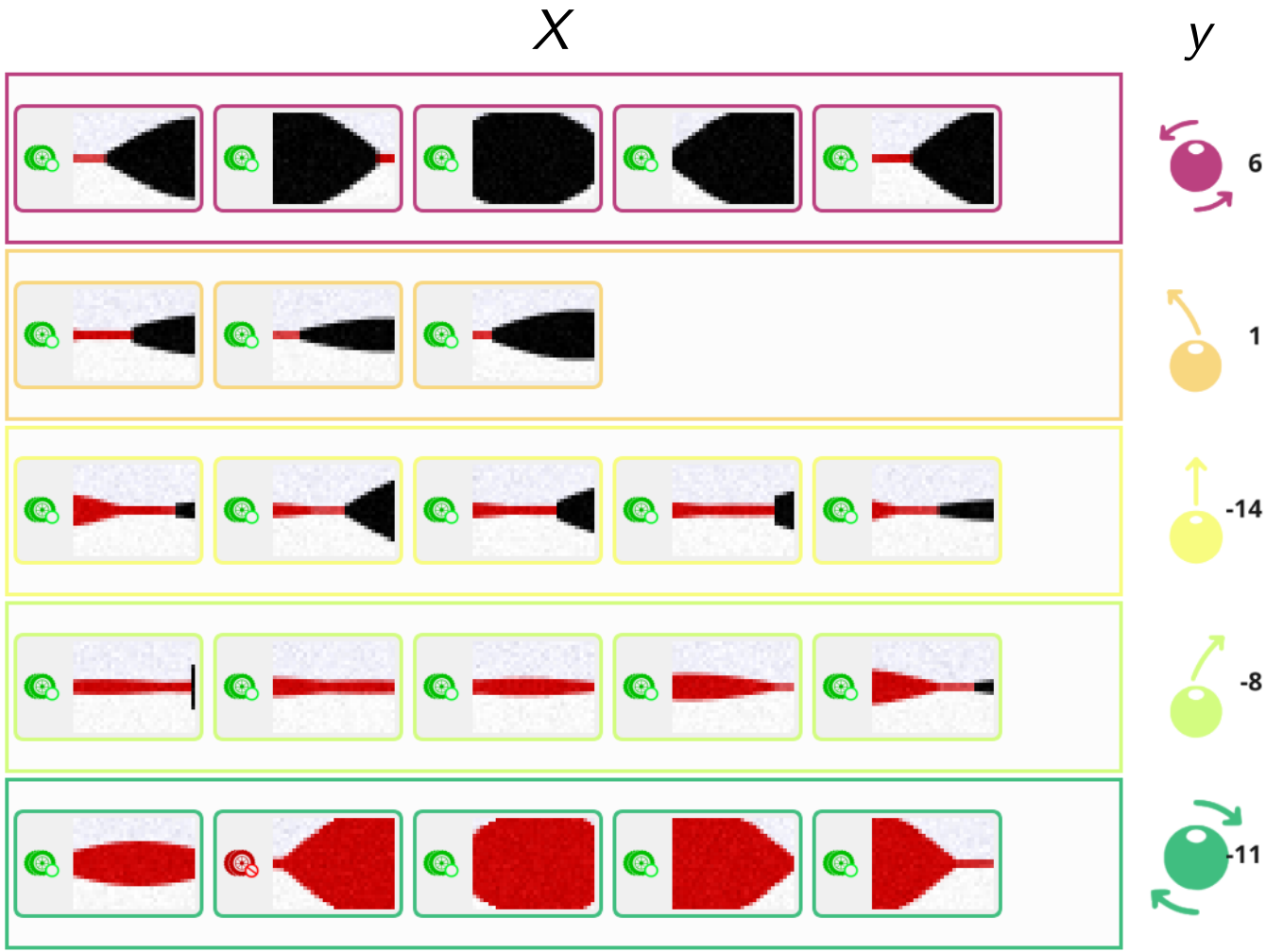
## 5. Validation

## 6. Utilisation / inférence

Le modèle traite des données non étiquetées, on s'intéresse au résultat de la classification.

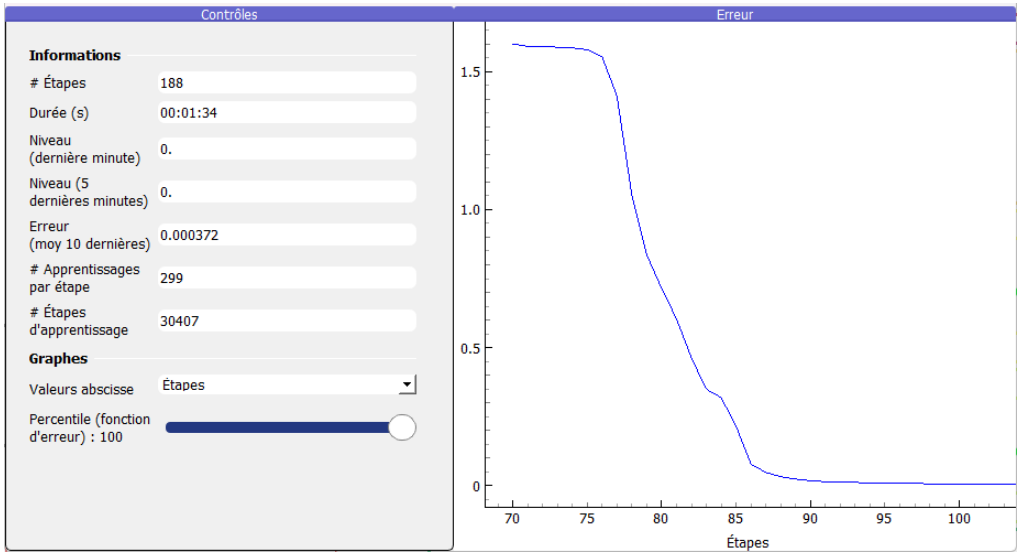
**Exemple :** course de robots autonomes.

# Exemple de données d'entraînement



# Erreur résiduelle (*loss*)

L'**erreur résiduelle** mesure l'écart entre les prédictions du modèle et les données d'entraînement.




L'algorithme d'apprentissage a pour objectif de faire baisser cette erreur résiduelle. Si le graphe se stabilise à une valeur nettement supérieure à 0 :

- Il peut s'agir d'un **sous-apprentissage** : le modèle n'est pas assez performant pour traiter les données d'entraînement.
- Cela peut aussi être le signe de la présence d'erreurs ou incohérences dans les données d'entraînement.

# Programme

1. Qu'est-ce que l'IA ?
2. Qu'est-ce que le *machine learning* ?
3. Principes de l'apprentissage supervisé
4. Course de robots autonomes !
5. Debrief : qualité des données

# Course de robots autonomes !



# Programme

1. Qu'est-ce que l'IA ?
2. Qu'est-ce que le *machine learning* ?
3. Principes de l'apprentissage supervisé
4. Course de robots autonomes !
5. Debrief : qualité des données

# Debrief

## Importance des données

La qualité du **modèle entraîné** dépend fortement de la qualité des **données d'entraînement**.

### 2 types de biais à éviter

Biais explicites : dûs à un mauvais étiquetage des données.

Biais implicites : les données ne sont pas assez représentatives pour permettre la généralisation attendue.

### Solutions

Biais explicites : détecter et corriger les erreurs.

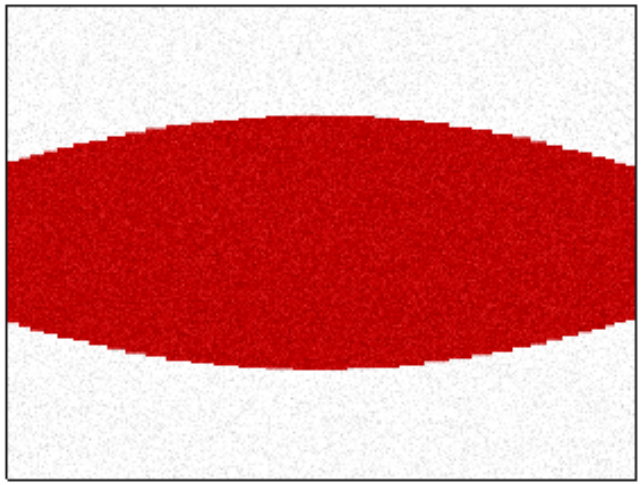
Biais implicites : compléter les données en veillant à couvrir tous les cas d'utilisation.

# Debrief

## Exemples de biais

**Biais explicite**

Erreur d'étiquette

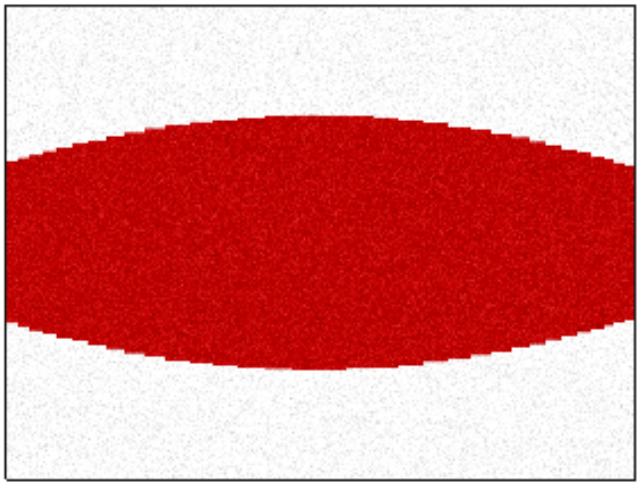


# Debrief

## Exemples de biais

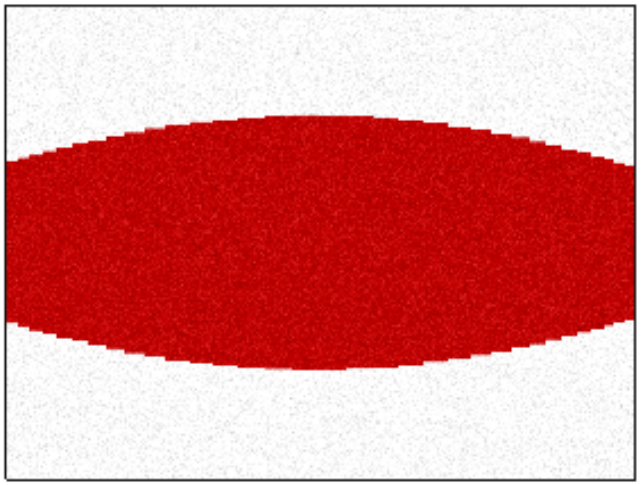
**Biais explicite**

Erreur d'étiquette

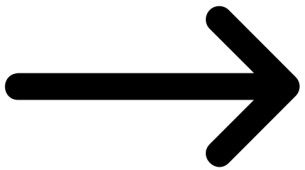


**Solution**

Corriger l'étiquette





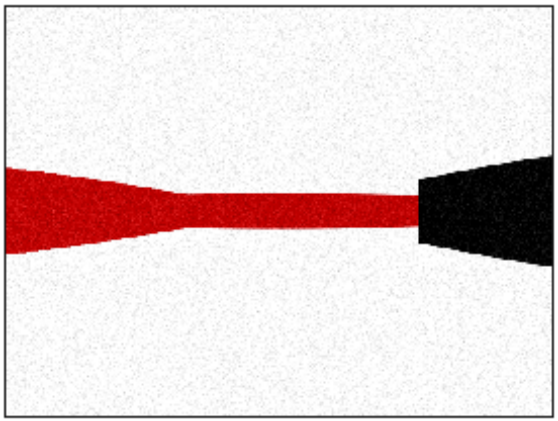


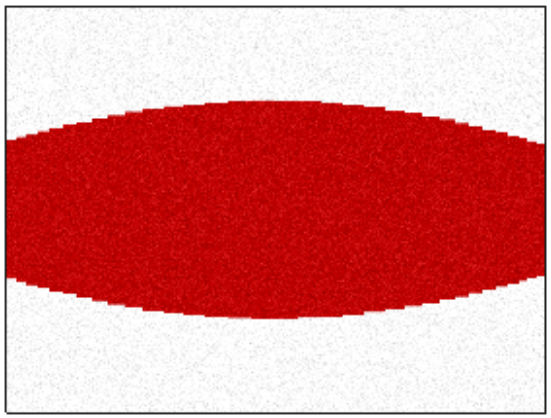


# Debrief

## Exemples de biais

**Biais implicite :** données manquantes.





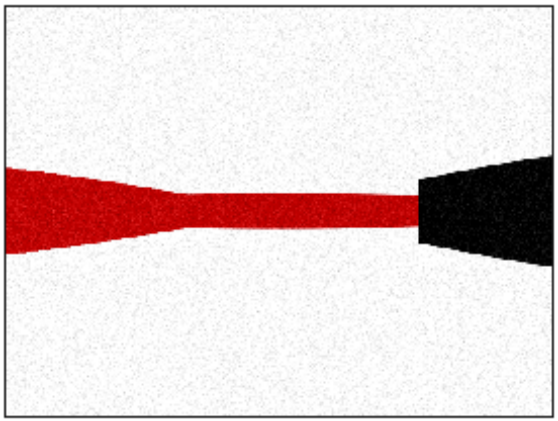


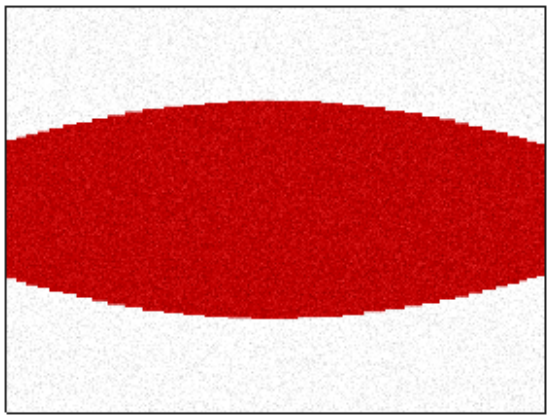


# Debrief

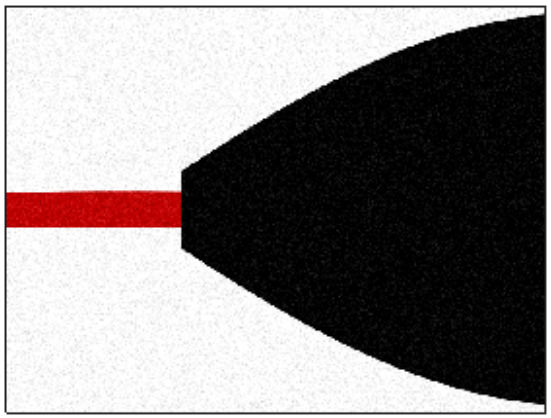
## Exemples de biais

**Biais implicite :** données manquantes.





**Que faire ?**



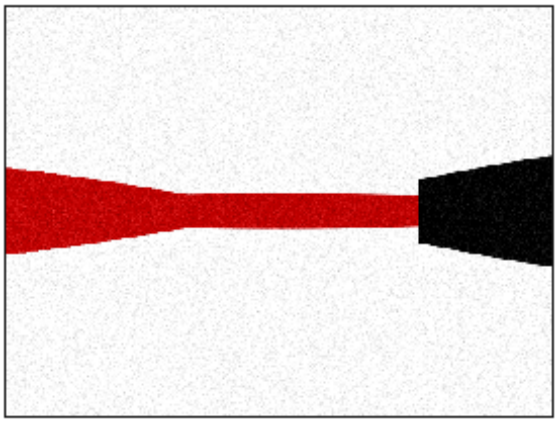


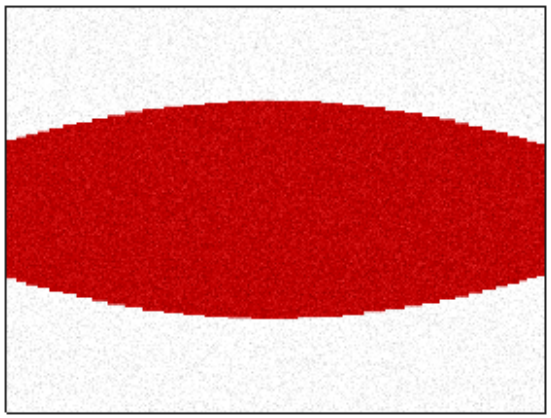


# Debrief

## Exemples de biais

**Biais implicite :** données manquantes.





**Solution**

